

26. Pravděpodobnost (MO 3)

náhodný pokus, náhodný jev

definice pravděpodobnosti

nezávislé jevy, neslučitelné jevy

sčítání a násobení pravděpodobnosti

Teorie, vzorce, tabulky:

$$P(X) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

Příklady, které mi nešly:

Dotazy:

1. V osudí je 15 červených a 5 bílých koulí. Dvě vytáhneme. Určete pravděpodobnost, že jsou obě vytažené koule bílé.

$$1. \text{ tah } \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{4}{19} = \frac{1}{19}$$

$$2. \text{ tah } \frac{4}{19}$$

 $\left[\frac{1}{19}\right]$

2. Ze 32 studentů 4.B nemá právě 7 domácí úkol. Jaká je pravděpodobnost, že mezi třemi namátkově vybranými

a) nebude mít nikdo úkol

$$\binom{32}{3} = 4960$$

$$\binom{7}{3} = 35$$

$$P = \frac{35}{4960} = 7,056 \cdot 10^{-3} \rightarrow 0,706\%$$

b) bude mít nejvýš jeden úkol?

$$35 + \binom{7}{2} \binom{25}{1} = 560$$

$$P = \frac{560}{4960} = 0,113 \rightarrow 11,3\%$$

[a) 0,0071; b) 0,1129]

3. V osudí je 15 červených a 6 bílých koulí. Vytáhneme najednou tři koule. Určete pravděpodobnost, že mezi vytaženými koulemi jsou dvě bílé a jedna červená.

$$\binom{21}{3} = 1330$$

$$P = \frac{225}{1330} = \frac{45}{266}$$

$$\binom{6}{2} \cdot \binom{15}{1} = 225$$

 $\left[\frac{45}{266}\right]$

4. Určete pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami padne součet 6.

36 možností

1+5
2+4
3+3
4+2
5+1

$$P = \frac{5}{36}$$

 $\left[\frac{5}{36}\right]$

5. Určete pravděpodobnost, že při hodu třemi kostkami padnou tři šestky.

$6^3 = 216$ možností!

$$P = \frac{1}{216}$$

6 6 6

 $\left[\frac{1}{216}\right]$

6. Určete pravděpodobnost, že při hodu třemi kostkami padne součet 11.

216 mož.

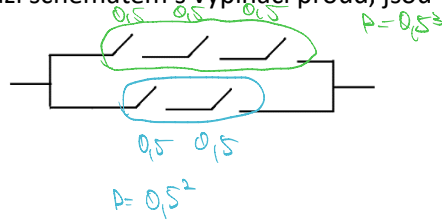
1,4,6 3
1,5,5 3
2,3,6 6
2,4,5 6

3,3,5 3
3,4,4 3

$$P = \frac{27}{216} = \frac{1}{8} \rightarrow 12,5\%$$

 $\left[\frac{1}{8}\right]$

7. S jakou pravděpodobností prochází schématem s vypínači proud, jsou-li náhodně zapnuty?



$$P = 0,5^2 + 0,5^3 - 0,5^5 = \frac{11}{32}$$

$\left[\frac{11}{32}\right]$

8. Ve skladu laboratorního skla je 60 stejně velkých baněk, z nichž 6 je nesprávně ocejchováno. Jaká je pravděpodobnost, že vybereme 4 správně ocejchované baňky, jestliže taháme 8 baněk?

$$P = \frac{\binom{54}{4} \cdot \binom{6}{2}}{\binom{60}{8}} = 1,857 \cdot 10^{-3}$$

$[0,0019]$

9. V ruletě mohou být vytočena čísla 0 až 36. Jaká je pravděpodobnost, že mezi sedmi po sobě vytočenými čísly

a) jsou aspoň dvě stejná

$$1 - \frac{37}{37} \cdot \frac{36}{37} \cdot \frac{35}{37} \cdot \frac{34}{37} \cdot \frac{33}{37} \cdot \frac{32}{37} \cdot \frac{31}{37} = 0,4634$$

b) jsou samá čísla větší než 20

$$21-36 \rightarrow 16 \text{ čísel} \quad \left(\frac{16}{37}\right)^7 = 2,828 \cdot 10^{-3}$$

c) není ani jedenkrát nula

$$\left(\frac{36}{37}\right)^7 = 0,825$$

$[a) 0,4543; b) 0,0028; c) 0,8255]$

10. Střelec zasáhne terč průměrně devadesátkrát ze sta výstřelů. Určete pravděpodobnost, že ze tří ran trefí terč

$P_{\text{se trefí}} 90\% \text{ netrefí } 10\%$

a) aspoň jednou

$$1 - 0,1^3 = 0,999$$

b) právě jednou

$$3 \cdot (0,9 \cdot 0,1^2) = 0,027$$

c) právě 2x

$$3 \cdot (0,9^2 \cdot 0,1) = 0,243$$

d) aspoň 2x

$$0,9^3 = 0,729 + 0,243 = 0,972$$

e) nejvýš 2x

$$1 - 0,1^3 = 0,271$$

[a) 0,999; b) 0,027; c) 0,243; d) 0,972; e) 0,271]

11. Vypočtete pravděpodobnost výhry 1. nebo 2. pořadí v 1. tahu Sportky, pokud máte vsazený jeden sloupec. (Sází se 6 čísel ze 49. Losuje se 6 čísel a jedno dodatkové. Na výhru v 1. pořadí je třeba uhodnout všech 6 tažených čísel. Na výhru v 2. pořadí je třeba uhodnout 5 ze šesti tažených čísel a zároveň číslo dodatkové.)

1. pořadí

$$P = \frac{1}{\binom{49}{6}} = 7,15 \cdot 10^{-8}$$

2. pořadí

$$P = \frac{\binom{6}{5} \cdot 1}{\binom{49}{6}} = 4,29 \cdot 10^{-7}$$

[P(1.pořadí) = $7,15 \cdot 10^{-8}$, P 2.pořadí) = $4,29 \cdot 10^{-7}$]

12. V tombole je 200 losů, z nichž 10 vyhrává. Určete pravděpodobnost výhra (získáme alespoň jeden výherní los), koupíme-li
a) 10 losů

$$1 - \frac{\binom{190}{10}}{\binom{200}{10}} = 0,409$$

b) 20 losů

$$1 - \frac{\binom{180}{20}}{\binom{200}{20}} = 0,66$$

[a) 0,409; b) 0,66]

13. Ve třídě je 14 dívek a 18 chlapců. Vybíráme 6-ti člennou skupinu. S jakou pravděpodobností budou v této skupině
a) právě 2 dívky

$$P = \frac{\binom{14}{2} \binom{18}{4}}{\binom{32}{6}} = 0,307$$

b) nejvýše 4 chlapci

$$1 - \frac{\binom{18}{5} \binom{14}{1}}{\binom{32}{6}} - \frac{\binom{18}{6} \binom{14}{0}}{\binom{32}{6}} = 0,847$$

[a) 0,307; b) 0,847]

14. Z plné karetní hry (32 mariášových karet) vytáhneme náhodně 3. Určete pravděpodobnost,

a) že je mezi vytaženými kartami kulové eso

$$P = \frac{1 \cdot \binom{31}{2}}{\binom{32}{3}} = 0,0938$$

b) že mezi vytaženými kartami jsou samá esa

$$\binom{4}{3} = 4$$

$$P = \frac{4}{\binom{32}{3}} = 8,065 \cdot 10^{-4}$$

c) že všechny vytažené karty jsou kulové

$$\binom{8}{3} = 56$$

$$P = \frac{56}{\binom{32}{3}} = 0,0113$$

d) že jsou všechny karty kulové nebo všechny esa

$$56 + 4$$

$$P = \frac{60}{\binom{32}{3}} = 0,0121$$

[a) 0,1 ; b) $8,06 \cdot 10^{-4}$; c) 0,113; d) 0,0121]

15. Máme sáček s 15 kuličkami (8 bílých a 7 černých). Jaká je pravděpodobnost, že ve 3 tazích po sobě vytáhneme nejprve bílou, pak černou a pak zase bílou, jestliže po každém tahu vracíme kouli zpět.

$$P = \frac{8}{15} \cdot \frac{7}{15} \cdot \frac{8}{15} = 0,133$$

[0,1327]

16. Spolehlivost diagnostického testu je 96%. Jaká je pravděpodobnost, že test ve skupině 30 pacientů správně stanoví diagnózu alespoň u 28 z nich.

$$1\% - 51,5\%$$

$$P(30) = \binom{30}{30} 0,96^{30} 0,04^0 = 0,2939 \text{ (v všech správně)}$$

$$P(29) = \binom{30}{29} 0,96^{29} 0,04^1 = 0,3674$$

$$P(28) = \binom{30}{28} 0,96^{28} 0,04^2 = 0,222$$

$$P = 0,2939 + 0,3674 + 0,222 = 0,8833$$

[0,8831]

17. Z čísel 1 až 50 vybereme náhodně jedno číslo. Určete, s jakou pravděpodobností je dělitelné

a) 6

$$\frac{8}{50}$$

b) 8

$$\frac{6}{50}$$

c) 6 a 8

$$\frac{2}{50}$$

d) 6 nebo 8

$$\frac{12}{50}$$

(a) $\frac{8}{50}$ b) $\frac{6}{50}$ c) $\frac{2}{50}$ d) $\frac{12}{50}$

18. S jakou pravděpodobností při deseti hodech dvěma kostkami najednou padne alespoň třikrát dvojice šestek?

$\frac{1}{36}$ - padnou 2 šestky

$$P(0) = \binom{10}{0} \left(\frac{1}{36}\right)^0 \left(\frac{35}{36}\right)^{10} = 0,7555 \quad 1 - 0,9977 = 0,0023$$

$$P(1) = \binom{10}{1} \left(\frac{1}{36}\right)^1 \left(\frac{35}{36}\right)^9 = 0,2155 \quad = 0,9977$$

$$P(2) = \binom{10}{2} \left(\frac{1}{36}\right)^2 \left(\frac{35}{36}\right)^8 = 0,0277$$

$\frac{35}{36}$ - nepadnou

[0,0022]

19. Dvacet studentů, mezi kterými je Pavel a Tomáš, mají ze svého středu vylosovat čtyřčlennou skupinu.

Určete pravděpodobnost, že ve skupině bude

a) Tomáš

$$P = \frac{\binom{1}{1} \binom{19}{3}}{\binom{20}{4}} = 20\%$$

b) Tomáš, ale Pavel ne

$$\frac{\binom{1}{1} \binom{18}{3}}{\binom{20}{4}} = \frac{16}{95} = 0,168$$

c) Tomáš a Pavel

$$\frac{\binom{2}{2} \binom{18}{2}}{\binom{20}{4}} = 0,0316$$

d) Tomáš nebo Pavel

$$\frac{\binom{19}{3} + \binom{18}{2}}{\binom{20}{4}} = \frac{7}{19} = 0,368$$

[a) 0,2; b) 0,1684; c) 0,0316; d) 0,3684]

20. V osudí jsou obálky s čísly od 1 do 100. Jaká je pravděpodobnost, že vytáhneme obálku s číslem, které je násobkem 11 nebo 13? Jaká je pravděpodobnost, že vytáhneme obálku s číslem, které je násobkem 5 nebo 12?

11 13
9x 7x
5 12
19x 8x

11/13:

$$\frac{16}{100}$$

5/12

$$\frac{27}{100}$$

$$\left[\frac{16}{100}; \frac{27}{100}\right]$$

21. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu 6 vyváženými mincemi

$$2^6 = 64$$

- a) padne právě 4x líc a 2x rub

$$\frac{15}{64} = 0,234$$

$$\binom{6}{4} = 15$$

- b) padne maximálně 2x líc

$$\frac{\binom{6}{0} + \binom{6}{1} + \binom{6}{2}}{64} = 0,34375$$

[a) 0,2344; b) 0,3438]

22. Vypočtete, s jakou pravděpodobností se najdou ve dvacetičlenné třídě dva studenti, kteří mají narozeniny též den v roce, víme-li, že se nikdo nenarodil 29. února.

$\binom{20}{2}$ dvojic
→ 190
 $1 - \left(\frac{364}{365}\right) = 0,406$

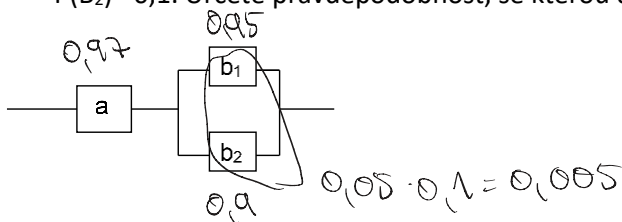
[0,4114]

23. Vypočtete, s jakou pravděpodobností se mezi 24 spolužáky Karla Špačka najde alespoň jeden, který má narozeniny stejný den jako on, víme-li, že se nikdo nenarodil 29. února.

$$1 - \left(\frac{364}{365}\right)^{24} = 0,0637$$

[0,0637]

24. Poruchy členů el. obvodu jsou nezávislé jevy a nastávají s pravděpodobnostmi $P(A) = 0,03$; $P(B_1) = 0,05$; $P(B_2) = 0,1$. Určete pravděpodobnost, se kterou daným elektrickým obvodem neprochází proud.



$$p = 0,005$$

$$P = 1 - 0,03 \cdot 0,995 = 0,3485$$

[0,03485]